



GRUPO ENERGY

RENEWABLE INVESTMENT

Declaración de Impacto Ambiental

Planta Solar Carmencita

Anexo 05: Flora y Vegetación

Septiembre 2023

ÍNDICE

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. OBJETIVOS.....	8
2.1 Vegetación	8
2.2 Flora	8
3. ÁREA DE ESTUDIO	9
3.1 Emplazamiento del proyecto.....	9
4. METODOLOGÍA	11
4.1 Área de Influencia	12
4.2 Flora	14
Nomenclatura taxonómica.....	16
Tipos biológicos	16
Origen geográfico	16
Abundancia	16
Vegetación.....	18
Formación Vegetal.....	18
Especies dominantes	19
5. RESULTADOS	23
Marco Biogeográfico	23
Flora.....	23
Riqueza taxonómica	23
Abundancia	24
Origen geográfico	24

Tipos biológicos	25
Estados de conservación	26
VEGETACIÓN	26
Instrumentos de Protección Nacional	30
6. CONCLUSIONES.....	32
7. BIBLIOGRAFÍA.....	33
8. ANEXO.....	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas del área de emplazamiento del proyecto	10
Tabla 2. Listado Coordenadas Geográficas parcelas de muestreo	15
Tabla 3. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	16
Tabla 4. Nombres de rangos para cobertura vegetal	19
Tabla 5. Codificación de las especies dominantes	19
Tabla 6. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada	24
Tabla 7. Origen geográfico de la flora registrada en el área de estudio	24
Tabla 8. Tipos biológicos de la flora registrada	25
Tabla 9. Listado de especies originarias del país según el Decreto N° 68/2009	26
Tabla 10. Registros de inventarios fitosociológicos (según Braun-Blanquet, 1979)	26
Tabla 11. Listado de especies de flora vascular registrada en distintos recubrimientos de suelo del AI	29
Tabla 12. Caracterización unidades de vegetación definida en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982)	30
Tabla 13. Listado resumen de especies vegetales encontradas en terreno	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto	9
Figura 2. Área de emplazamiento del Proyecto	10
Figura 3. Área de influencia del proyecto contando LTE	13
Figura 4. Área de Influencia del proyecto sin LTE	14
Figura 5. Mapa geográfico con las parcelas de muestreo	15
Figura 6. Unidades Vegetacionales según método COT (Etienne y Prado, 1982)	28

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Set fotografías N°1. Flora vascular. A. <i>Datura stramonium</i> ; B. <i>Stellaria media</i> ; C. <i>Vitis vinifera</i>	25
Imagen 2. Unidades homogéneas vegetacionales en el Área de Influencia del Proyecto. A. Formación cultivo; B. Formación vegetacional LTE	30

1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Planta Solar Carmencita”, corresponde a una nueva Planta Solar ubicada en la Región del Maule. Dicho Proyecto generará energía limpia a través de la construcción de una central de 9 MW AC, por lo que se considera como un pequeño medio de generación distribuido (PMGD) en base a energías renovables no convencionales (ERNC).

La planta solar estará constituida por 15.834 paneles, instalados con tecnología de seguidores de un eje y considera la construcción de una línea eléctrica de 15 kV de tensión (“Línea de evacuación eléctrica”), la cual se conectará al alimentador “El Tabaco” de propiedad de la empresa de distribución local correspondiente a la subestación “Talca”, esto con la finalidad de transmitir la energía producida hacia el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de acuerdo a la Norma Técnica de Conexión y Operación de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) en instalaciones de Media Tensión. El Proyecto se ubicará en la comuna de Maule, Región del Maule y contempla la utilización de una superficie aproximada de 20 hectáreas.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una (1) campaña el día 26 de Julio, del año 2023. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto, asimismo, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación de acuerdo con la información recopilada en terreno.

2. OBJETIVOS

2.1 Vegetación

Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área del proyecto.

Identificar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan en la actualidad en el área del proyecto.

Identificar y caracterizar sitios de singularidad vegetal dentro del área de estudio, en caso de que se detecten.

2.2 Flora

Caracterizar la flora del área de estudio.

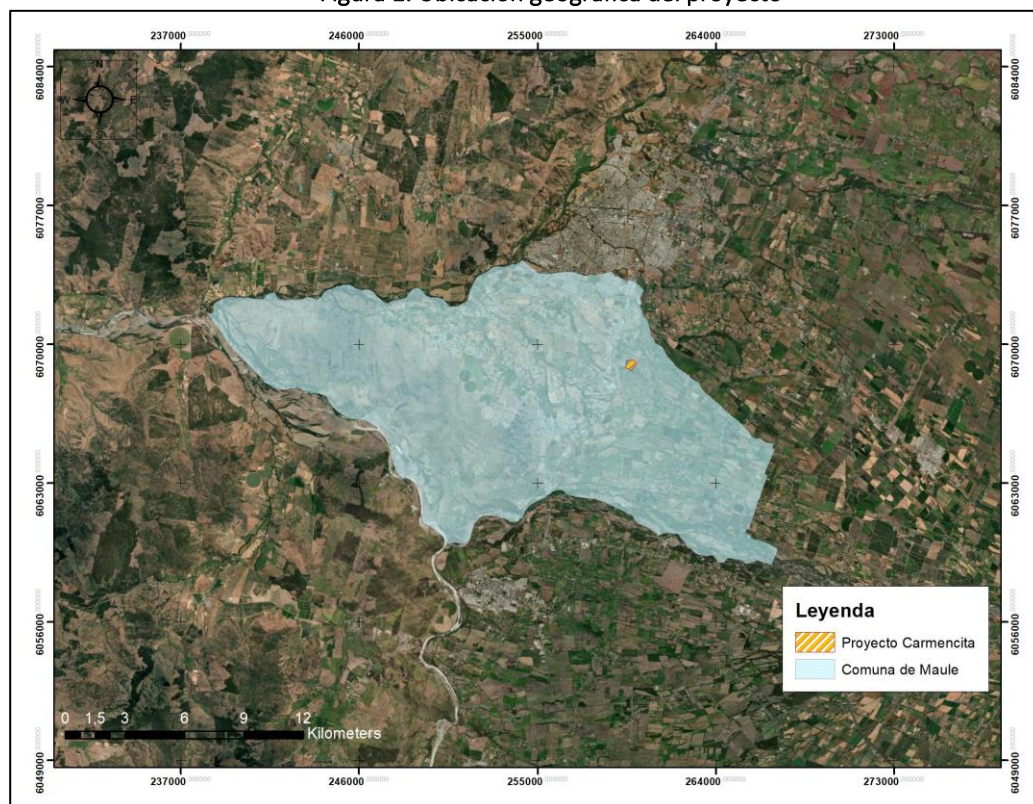
Identificar las especies consideradas endémicas de la región, y las que presenten problemas de conservación.

3. ÁREA DE ESTUDIO

3.1 Emplazamiento del proyecto

El Proyecto se ubicará en un sector rural la comuna Maule, Región del Maule.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

El área de emplazamiento del proyecto se encuentra dentro de los terrenos pertenecientes a un particular, inmerso en una matriz agrícola alto grado de intervención antrópica. En la Tabla 1 se establecen las principales coordenadas UTM que delimitan los límites del proyecto y en la Figura 2, se presenta el polígono del área de emplazamiento.

Tabla 1. Coordenadas del área de emplazamiento del proyecto

Vértice	COORDENADAS DATUM WGS 84 PROYECCIÓN UTM 19 S	
	ESTE (m)	NORTE (m)
1	259727,77	6068690,14
2	259596,15	6068773,42
3	259452,30	6068843,89
4	259511,12	6069185,17
5	259852,40	6069213,13
6	259871,04	6069175,27
7	260002,66	6069064,04

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área de emplazamiento del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4. METODOLOGÍA

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora para el área de influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006) con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

El trabajo de gabinete consideró en un proceso de fotointerpretación de imágenes de alta resolución, cuya finalidad fue la definición, a priori, de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis del color y textura propias de cada imagen. Posteriormente, se realizó una (1) campaña de terreno el día 26 de Julio del año 2023, donde se constató la información bibliográfica recopilada en gabinete con la información registrada in-situ. Dicho muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización ambiental del componente flora y vegetación.

4.1 Área de Influencia

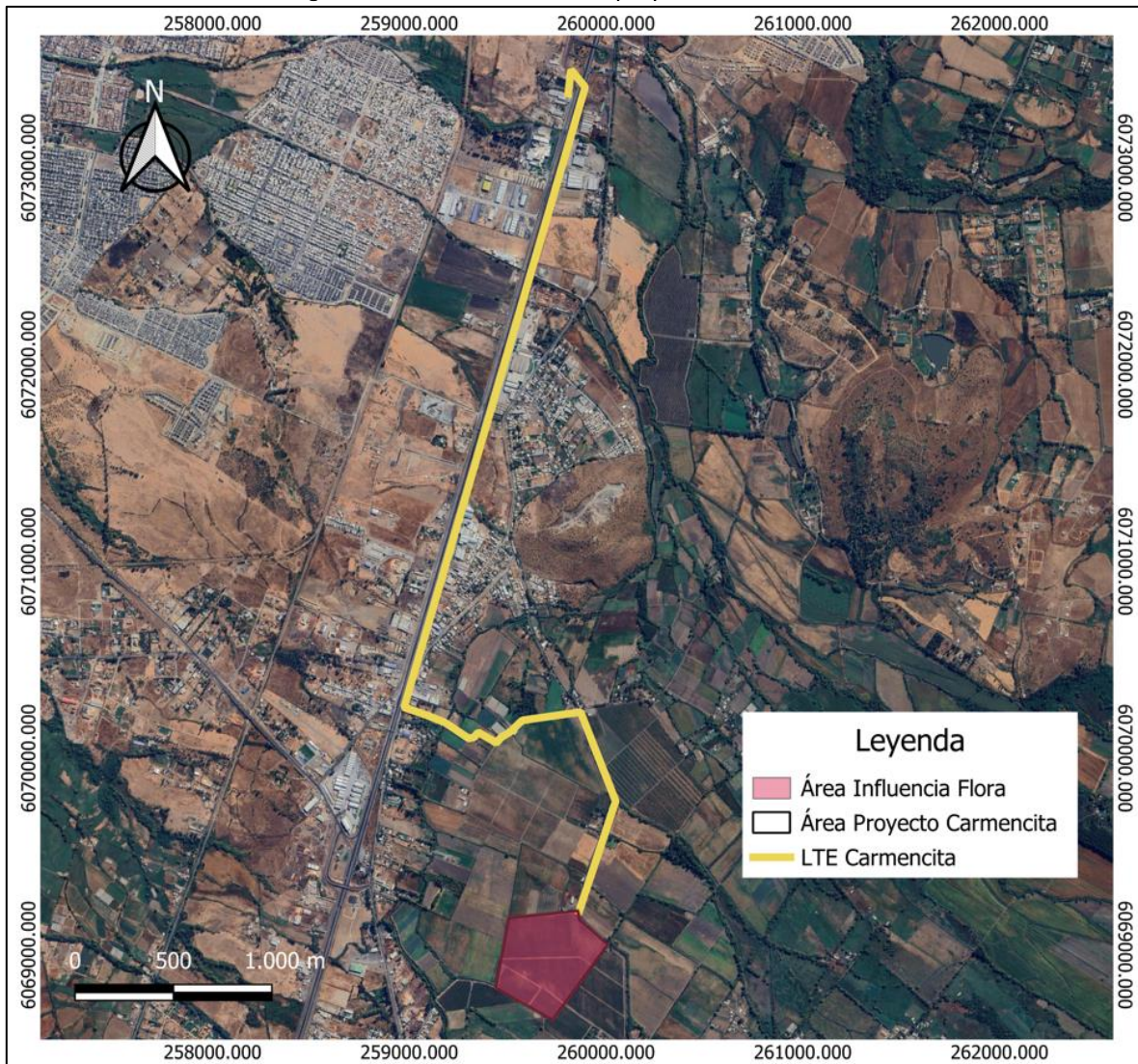
El Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El área de influencia se encuentra ubicada administrativamente en la comuna del Maule en la Región del Maule. El sector se caracteriza por estar inmerso en zonas destinadas a cultivos agrícolas, y, acotado para el área de influencia, esta corresponde a un terreno donde gran parte del área se encuentra en uso agrícola por plantaciones de vides.

La vegetación principal corresponde a especies leñosas bajas y distintas especies herbáceas, la vegetación arbórea se presenta de manera aislada y en pequeños remanentes existentes en el exterior de bordes del área del proyecto, como también a lo largo de los caminos rurales.

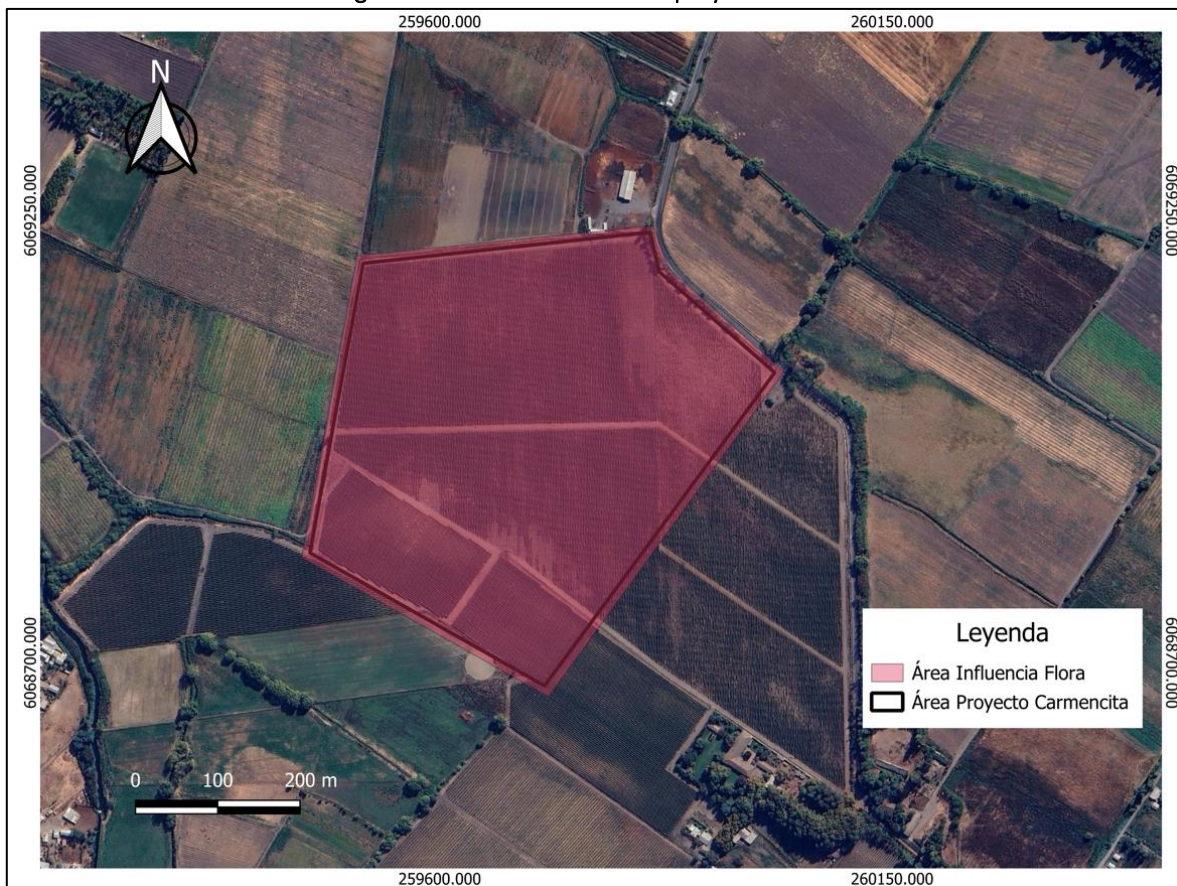
En consecuencia, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida directamente por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación. Tomando en cuenta un área buffer de 5mts en los bordes del área de proyecto (0,9ha), y el área buffer de la línea de transmisión eléctrica (LTE), que en diámetro corresponde a 10mts (5,54 ha), el área de influencia en su totalidad comprende una superficie aproximada de 26,44 ha.

Figura 3. Área de influencia del proyecto contando LTE



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Área de Influencia del proyecto sin LTE

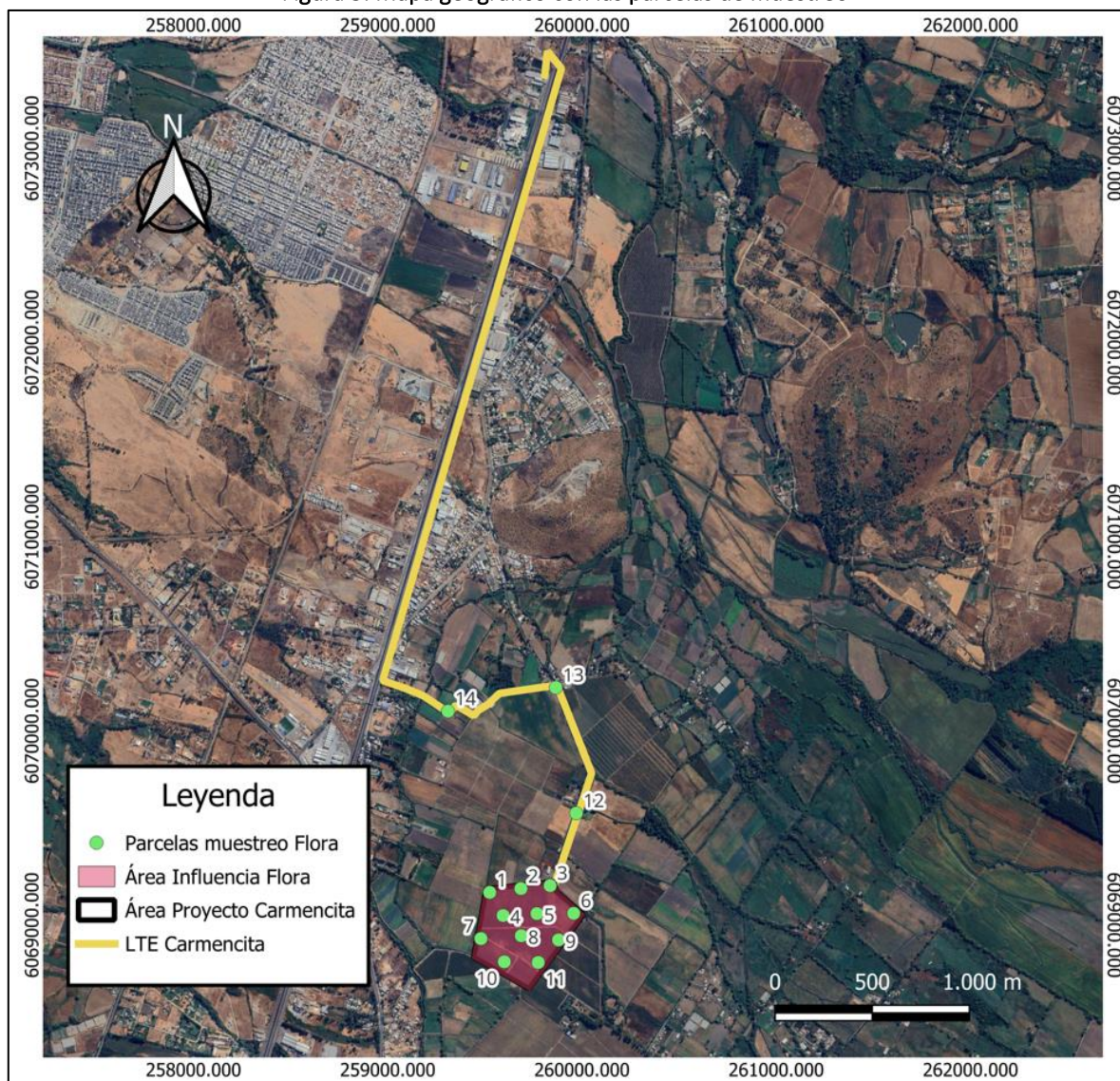


Fuente: Elaboración propia.

4.2 Flora

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) distribuidos en las distintas unidades de vegetación reconocibles en terreno. En total se efectuaron 14 puntos de muestreo de 250 m² cada uno. En cada una de estas parcelas, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento. Se registró la ubicación de cada parcela mediante posicionamiento satelital (GPS), y se tomaron fotografías de las unidades muestreadas. De igual forma, y de manera complementaria se realizaron recorridos libres dentro del área de influencia con el objeto de identificar posibles singularidades.

Figura 5. Mapa geográfico con las parcelas de muestreo



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Listado Coordenadas Geográficas parcelas de muestreo

Parcela	COORDENADAS DATUM WGS 84 PROYECCIÓN UTM 19 H	
	Norte	Este
1	6069169.60	259524.91
2	6069187.62	259686.07
3	6069203.42	259836.07
4	6069048.61	259593.93
5	6069058.69	259768.23
6	6069060.07	259957.19

Parcela	COORDENADAS DATUM WGS 84 PROYECCIÓN UTM 19 H	
	Norte	Este
7	6068930.07	259479.91
8	6068944.13	259686.81
9	6068922.97	259879.92
10	6068810.39 m S	259600.35 m E
11	6068807.12 m S	259774.91 m E
12	6069576.46 m S	259970.85 m E
13	6070223.82 m S	259866.02 m E
14	6070100.81 m S	259309.74 m E

Fuente: Elaboración propia.

Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008). disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a (Zuloaga et al. 2008)

Origen geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico que presenta desarrollo en el medio natural. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona o adventicia), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

Abundancia

Realizando un recorrido del área, se procedió a realizar un listado florístico en el cual se estableció la importancia sociológica de cada una en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (Tabla 3).

Tabla 3. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet

Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorandum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015

y D.S. N° 16/2016 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989); y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998; Ravenna et al., 1998).

Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio fue caracterizada tanto en función de las características estructurales, como también de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación mediante tres variables principales:

- Formación vegetal (FV)
- Especies dominantes (ED)

Formación Vegetal

Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico. La evaluación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo con el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)), y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

Para esta etapa, cabe señalar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación (UHV), realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución, disponibles a través "Google Earth TM". Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

La vegetación terrestre se clasificó, caracterizó y cartografió mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en la visita al terreno: los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento y codificación se realizó en base a la siguiente estructura:

- Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: Las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad. Los nombres de rangos de valores para la cobertura vegetal (% cubrimiento) utilizados se muestran en la siguiente Tabla:

Tabla 4. Nombres de rangos para cobertura vegetal

Índice	Cobertura (%)	Nombre	Código
1	1-5%	Muy escasa	me
2	5-10%	Escasa	e
3	10-25%	Muy clara	mc
4	25-50%	Clara	c
5	50-75%	Poco densa	pd
6	75-90%	Densa	d
7	90-100%	Muy densa	md

Fuente: Elaboración propia; en base a Etienne y Prado (1982).

- Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad.

Especies dominantes

La codificación utilizada para las especies dominantes de cada formación de vegetación, de acuerdo con el tipo biológico y utilizando los códigos minúsculas y mayúsculas según la metodología COT.

Tabla 5. Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto (LA)	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo (LB)	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula
Suculento(S)	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración propia; en base a Etienne y Prado (1982).

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en los D.S. N.º 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2020), D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020) y D.S. N° 44/2021 (MMA, 2021). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las cuales corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie
- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (CA):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

- Datos insuficientes (DI): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

Formaciones xerofíticas

Para el área de emplazamiento del Proyecto, se verificará la eventual existencia de unidades clasificadas como formación xerofítica; para ella, el cuerpo legal citado establece en sus puntos 13 y 14 las siguientes definiciones a considerar:

☐ Especie nativa o autóctona: especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura.

☐ Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

El decreto a que se hace mención corresponde al Decreto N°68/09 del MINAGRI que “Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País”.

Para esta formación, la Ley 20.283 establece una serie de medidas destinadas a su resguardo, estableciendo la necesidad de desarrollar un plan de trabajo para las formaciones xerofíticas, según se establece en el artículo 60°: “Artículo 60°. - La corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de esta ley

Adicionalmente se consideró lo estipulado en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la evaluación de proyectos ingresados al SEIA” (CONAF 2014) oficializada en la resolución N°158/2012. De acuerdo a estos cuerpos normativos, una formación xerofítica debe cumplir con los siguientes requisitos:

Se regula la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas, que se ejecuten en los proyectos o actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Para efectos de identificar a estas formaciones, se considerarán los siguientes criterios, que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y su D.S. N° 93/2008, ambos del Ministerio de Agricultura:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.

2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68/2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

5. RESULTADOS

Marco Biogeográfico

El Área de Influencia del Proyecto, el cual, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017), se encuentra inserta en la formación Bosque espinoso, específicamente pertenece al Bosque espinoso mediterráneo interior dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica*. Este estrato Matorral espinoso arborescente está típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Su composición florística se caracteriza principalmente por *Acacia caven*, *Agrostis capillaris*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterioanus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Medicago polymorpha*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum crispum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros*.

Este piso vegetacional se encuentra en Planicies aluviales de la depresión intermedia del sur de la región de O'Higgins, del Maule y norte del Biobío, entre 100 y 600 m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo oceánico.

Flora

Riqueza taxonómica

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) distribuidos en las distintas unidades de vegetación reconocibles en terreno. En total se efectuaron 14 puntos de muestreo, con parcelas de 250 m² (Steubing et al. 2002).

Como resultado de los inventarios, se determinó que la flora vascular está conformada por especies vasculares de plantas, donde gran parte de estas son especies originarias de otros países (adventicias), habituales de áreas de cultivos, plantaciones y forrajes, que en su mayoría presentan hábitos de desarrollo herbáceo.

En relación a las características taxonómicas de la flora vascular registrada en el sector, es necesario indicar que casi toda la flora identificada pertenece a la división Magnoliophyta, la cual está dividida en las clases Magnoliopsida y Liliopsida, donde la primera es la de mayor representatividad, alcanzando un valor de 88% (22 taxa), por último, solo se registró solo una especie perteneciente a la división Coniferophyta (Tabla 6).

Tabla 6. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada

División/Clase	Nº Familias	Nº Géneros	Nº Especies
Coniferophyta			
<i>Pinopsida</i>	1	1	1
Magnoliophyta			
<i>Liliopsida</i>	2	2	2
<i>Magnoliopsida</i>	13	22	22
Total	16	25	25

Fuente: Elaboración propia; en base a Zuloaga et al. (2008).

Abundancia

Se registraron diez (25) especies en el área de influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela. Las especies de mayor abundancia corresponde a un cultivo de vitis vinífera sobre el 60% y hierbas alóctonas alrededor del 30-40%. El resto de las especies identificadas presentan un índice de abundancia con pocos individuos y cobertura menores al 5% como es el caso de la flora arbórea *Pinus radiata*, *Robinia pseudoacacia* y *Platanus orientalis*.

Origen geográfico

En términos generales, se indica que la cubierta vegetal del área de estudio está definida por zonas agrícolas, en este caso, de *vitis vinífera*, lo que limita fuertemente el desarrollo de una matriz de vegetación nativa. En este contexto, el origen fitogeográfico de la riqueza identificada en el área en cuestión revela que la totalidad de la diversidad detectada (100%), son especies que se encuentran fuera de sus límites naturales de distribución, es decir, que corresponden a entidades que fueron introducidas al territorio nacional (adventicias o alóctonas), o bien, son especies con fines productivos destinadas al consumo humano.

En lo que respecta a la presencia de especies autóctonas o endémicas en el sector, es posible mencionar que éstas representan una fracción menor de la diversidad existente 0%. En síntesis, en Tabla 7 se entrega la referencia porcentual del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área de estudio.

Tabla 7. Origen geográfico de la flora registrada en el área de estudio

Origen	Nº Taxa	% Total
Endémica	0	0%
Alóctona	25	100%
Total	25	100

Fuente: Elaboración propia, en base a Zuloaga et al. 2008

Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de estudio, es posible indicar que la fisionomía estructural del sector presenta una composición definida fundamentalmente por especies leñosa baja (también considerada arbustiva) (*vitis vinifera*), seguida de herbáceas, por último y en menor cantidad especies arbóreas. En la Tabla 8. se observa la proporción resultante según los distintos tipos biológicos registrados en el sector.

Tabla 8. Tipos biológicos de la flora registrada

Tipo Biológico	Nº Taxones	% Total
Arbóreo	5	20%
Herbáceo	18	72%
Arbusto	2	8%
Total	25	100

Fuente: Elaboración propia; en base a Zuloaga et al. 2008

A continuación, se muestra un set fotográfico N°1 de algunas de las especies encontradas.

Imagen 1. Set fotografías N°1. Flora vascular. A. *Datura stramonium*; B. *Stellaria media*; C. *Vitis vinifera*



Fuente: Elaboración propia

Estados de conservación

En cuanto a las especies de plantas vasculares que se encuentran en alguna categoría de conservación siguiendo las referencias legales señaladas previamente, cabe indicar que en el área de influencia no se detectó ninguna entidad citada dentro de dichos cuerpos normativos nacionales.

Otros antecedentes normativos relativos a la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la flora y vegetación natural de Chile, respecto de la Ley 20.283/2008 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y su reglamento, se constató la presencia de tres (3) especies de plantas vasculares que se catalogan como especie originaria del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI (Tabla 9). Cabe señalar que las entidades arbóreas identificadas, no constituyen bosque ni conforman formaciones xerófitas o singularidades que requieran algún permiso ambiental sectorial.

Tabla 9. Listado de especies originarias del país según el Decreto N° 68/2009

Taxón	Origen geográfico
<i>Acacia caven</i>	Endémica
<i>Maytenus boaria</i>	Endémica
<i>Shinus molle</i>	Endémica

Fuente: Elaboración propia.

VEGETACIÓN

De acuerdo con la prospección realizada en base a la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área de influencia del Proyecto corresponde a un uso de suelo de cultivo vitivinícola, lo cual determina un cuadro de vegetación sin importancia ni significancia biológica en términos de conservación de los recursos florísticos y vegetacionales nativos del país.

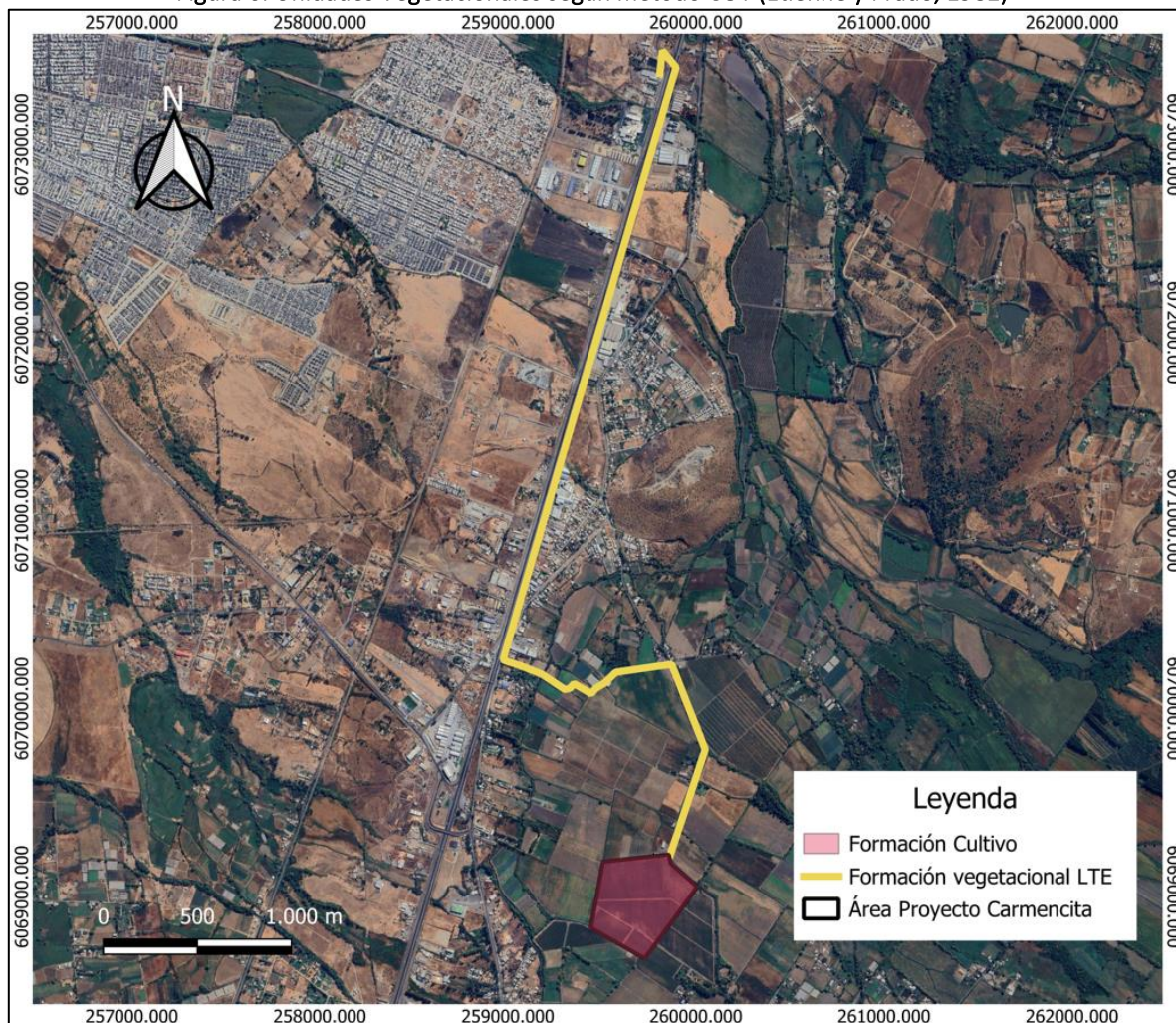
Tabla 10. Registros de inventarios fitosociológicos (según Braun-Blanquet, 1979)

Especie//Inv entario	Parc ela 1	Parc ela 2	Parc ela 3	Parc ela 4	Parc ela 5	Parc ela 6	Parc ela 7	Parc ela 8	Parc ela 9	Parc ela 10	Parc ela 11	Parc ela 12	Parc ela 13	Parc ela 14
<i>Vitis vinifera</i>	pd	d	pd	pd	pd	pd	pd	pd	pd	pd	pd	-	-	-
<i>Xanthium strumarium L</i>	-	e	me	-	e	-	-	e	-	-	-	-	-	-
<i>Galega officinalis</i>	-	me	-	e	me	me	-	e	me	me	-	-	-	-
<i>Daucus carota</i>	e	e	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Agrostis capillaris</i>	me	e	e	e	me	e	me	e	me	e	me	mc	c	mc

Especie//Inv entario	Parc ela 1	Parc ela 2	Parc ela 3	Parc ela 4	Parc ela 5	Parc ela 6	Parc ela 7	Parc ela 8	Parc ela 9	Parc ela 10	Parc ela 11	Parc ela 12	Parc ela 13	Parc ela 14
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-	-	-	e	me	-	-	me	-	-	-	-	-	-
<i>Cestrum parqui</i>	-	-	-	-	-	me	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Senecio vulgaris</i>	me	e	me	me	e	e	e	me	me	e	e	-	-	-
<i>Stellaria media</i>	-	-	e	e	me	e	me	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lepidium didymum</i>	-	-	-	c	e	-	-	e	-	-	-	-	-	-
<i>Isatis tinctoria</i>	e	me	mc	me	me	e	me	me	e	e	me	-	-	-
<i>Erodium cicutarium</i>	me	e	me	c	me	me	e	e	me	mc	e	-	-	-
<i>Datura stramonium</i>	-	-	-	-	-	-	-	me	e	-	-	-	-	-
<i>Erigeron canadensis</i>	-	-	-	e	me	e	-	e	me	-	-	-	-	-
<i>Trifolium sp.</i>	me	e	e	-	e	-	me	me	e	me	-	-	-	-
<i>Helminthotheca echioides</i>	e	me	e	e	e	me	e	me	mc	e	me	-	-	-
<i>Raphanus sativus</i>	me	e	e	e	e	mc	e	e	e	me	e	-	-	-
<i>Lamium amplexicaule</i>	e	c	me	e	e	e	e	me	me	e	me	-	-	-
<i>Populus nigra</i>	-	-	-	-	-	-	me	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ficus carica</i>	-	-	-	-	-	me	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	c	c
<i>Platanus orientalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	-	c
<i>Pinus radiata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	-	-
<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	-
<i>Carex paniculata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mc	mc

Fuente: Elaboración propia, en base a Braun – Blanquet

Figura 6. Unidades Vegetacionales según método COT (Etienne y Prado, 1982)



Fuente: Elaboración propia

Las formaciones vegetacionales correspondientes a estratos vegetacionales del tipo biológico LA (Leñoso alto), poseen un rango de cubrimiento inferior al 5%, LB (Leñoso bajo) superior al 60-70%, el recubrimiento de estrata arbustiva es menor al 5%, y el rango de cubrimiento de la estrata herbácea (H) se encuentra entre el 30-40%.

Se distinguen dos formaciones vegetacionales, la primera de ellas es dominante y corresponde a un cultivo de *vitis vinífera*, con un uso destinado principalmente a la producción de vino. La segunda corresponde a individuos arbóreos, herbáceos y arbustivos aislados, los cuales se encuentran ubicados a lo largo de la línea de transmisión eléctrica (LTE).

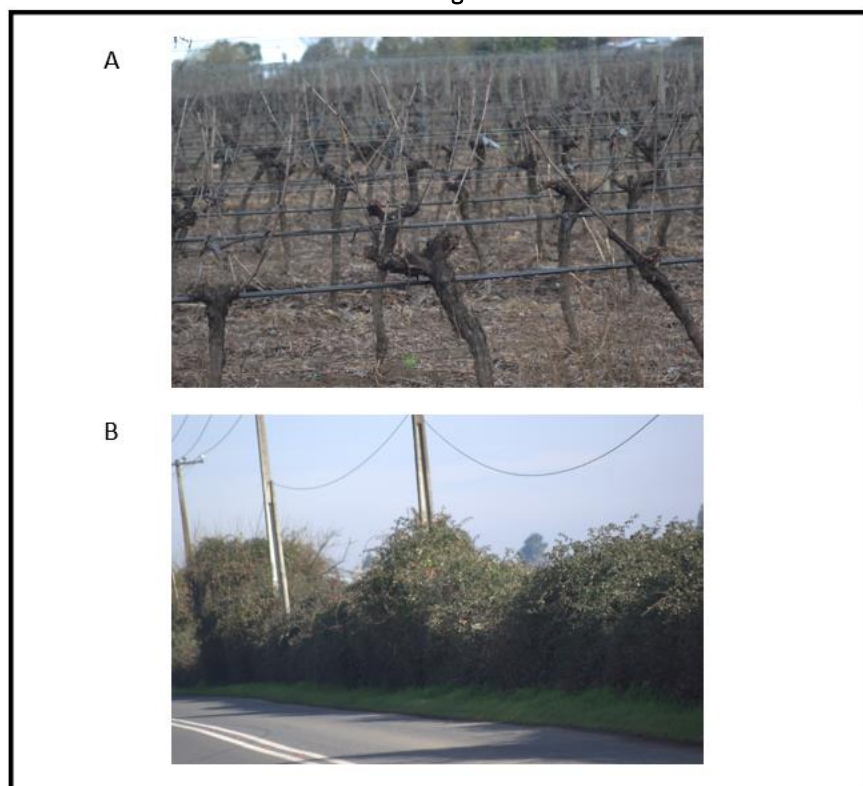
Tabla 11. Listado de especies de flora vascular registrada en distintos recubrimientos de suelo del AI

Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Recubrimiento de suelo	
			Formación cultivo	Formación vegetal LTE
<i>Agrostis capillaris</i>	Herbácea	Aloctona	X	X
<i>Carex paniculata</i>	Herbácea	Aloctona		X
<i>Vitis vinifera</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Galega officinalis</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Daucus carota</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Cestrum parqui</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Senecio vulgaris</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Stellaria media</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Isatis tinctoria</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Erodium cicutarium</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Datura stramonium</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Erigeron canadensis</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Trifolium sp.</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Helminthotheca echinoides</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Raphanus sativus</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Lamium amplexicaule</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Populus nigra</i>	Arbórea	Aloctona	X	
<i>Ficus carica</i>	Arbórea	Aloctona	X	
<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	Aloctona		X
<i>Platanus orientalis</i>	Arbórea	Aloctona		X
<i>Lepidium didymum</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Arbórea	Aloctona		X
<i>Xanthium strumarium L.</i>	Herbácea	Aloctona	X	
<i>Pinus radiata</i>	Arbórea	Aloctona		X

Fuente: Elaboración propia

A continuación, en el siguiente set de fotografías N°2, se puede observar las unidades homogéneas de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

Imagen 2. Unidades homogéneas vegetacionales en el Área de Influencia del Proyecto. A. Formación cultivo;
B. Formación vegetacional LTE



Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Caracterización unidades de vegetación definida en el área de influencia, según el método COT
(Etienne y Prado, 1982)

Recubrimiento de Suelo	Formación vegetal	Unidad cartográfica	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
					ha	%
Cultivo	Cultivo	UC-01	LB, H	Vv	20,9	79
Formación vegetacional LTE	Formación vegetacional LTE	UC-02	LA, LB, H	RP, Ru, PO	5,54	21

Fuente: Elaboración propia.

Instrumentos de Protección Nacional

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región Metropolitana (CONAMA, 2002), sus actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N° 103008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como

también el OF. ORD. D.E. N°100143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y en base a la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto "Parque Solar Carmencita" no se encuentra dentro de algún sitio prioritario.

Respecto de las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), el Proyecto no se encuentra inserto ni cerca de algún Parque, Reserva o Monumento Nacional.

En cuanto a la presencia de humedales en el área de emplazamiento del Proyecto, se indica que no se presentan humedales adscritos a la convención RAMSAR y/o con algún grado de protección.

En síntesis, el Proyecto no se ubica dentro de ningún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad Biológica de Chile, así como tampoco dentro de Reservas de la Biósfera.

Todo lo anteriormente mencionado se puede observar en el Anexo 13, PAS 160 de la presente DIA.

6. CONCLUSIONES

En base a la información recopilada, para el componente flora y vegetación, es posible determinar que el área de influencia está definida por un uso agrícola destinado a la producción de vino, utilizado principalmente para el cultivo de *vitis vinifera*, donde se observan solo filas de individuos pertenecientes a la especie antes mencionada, por esta razón se determina una carencia de vegetación nativa y una composición florística basada esencialmente en especies introducidas (alóctonas).

Respecto al componente flora, se registró una riqueza taxonómica de 25 especies, todas categorizadas y descritas como alóctonas, de las cuales 18 (72%) corresponden a hierbas, resultando en la forma de vida con mayor riqueza dentro del Área de Influencia del proyecto, seguida de árboles con 5 especies (20%) y 2 especies arbustivas (8%).

No se detectaron especies bajo alguna categoría de conservación, ni entidades que representen un grado mayor de significancia en términos de protección y conservación, que ameriten la gestión de permisos ambientales o la elaboración de planes y medidas de manejo específicos.

Finalmente, es posible establecer que el grado eventual de afectación de la estructura vegetacional no es importante considerando la nula significancia ambiental que representan los ambientes caracterizados en el Proyecto. De esta forma, el área en general no manifiesta la existencia de especies vasculares de plantas ni sistemas vegetacionales que tengan algún grado mayor de consideración en términos de conservación y protección que deban ser incluidos en la presente caracterización ambiental.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.
- BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.
- CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agr. y Forestales, U. de Chile.
- GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.
- MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto

Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.
- RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.
- RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.
- THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.
- UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

8. ANEXO

Tabla 13. Listado resumen de especies vegetales encontradas en terreno

División	Clase	Familia	Especie	Tipo Biológico	Origen fitogeográfico
Magnoliophyt a	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Hierba	Aloctona
		Cyperaceae	<i>Carex paniculata</i>	Hierba	Aloctona
	Magnoliopsid a	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Hierba	Aloctona
		Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Hierba	Aloctona
		Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Hierba	Aloctona
		Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hierba	Aloctona
		Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Hierba	Aloctona
		Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba	Aloctona
		Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	Hierba	Aloctona
		Brassicaceae	<i>Isatis tinctoria</i>	Hierba	Aloctona
		Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Hierba	Aloctona
		Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Hierba	Aloctona
		Asteraceae	<i>Erigeron canadensis</i>	Hierba	Aloctona
		Fabaceae	<i>Trifolium sp.</i>	Hierba	Aloctona
		Asteraceae	<i>Helminthotheca echinoides</i>	Hierba	Aloctona
		Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Hierba	Aloctona
		Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i>	Hierba	Aloctona
		Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Árbol	Aloctona
		Moraceae	<i>Ficus carica</i>	Árbol	Aloctona
		Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbusto	Aloctona
		Platanaceae	<i>Platanus orientalis</i>	Árbol	Aloctona
		Brassicaceae	<i>Lepidium didymum</i>	Hierba	Aloctona
		Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Árbol	Aloctona
		Asteraceae	<i>Xanthium strumarium L.</i>	Hierba	Aloctona
Coniferophyt a	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Árbol	Aloctona

Fuente: Elaboración propia.